קובץ פתרונות — מבחן מה"ט

טכניקה אלגברית • חזקות, שורשים וכתיבה מדעית | סה"כ 100 נקודות

שאלה 1 — פתרון — 25נק'

א. 8 נק' — המכנים אינם מתאפסים:

$$x+2\neq 0 \quad \Rightarrow \quad x\neq -2$$

$$x-2\neq 0 \quad \Rightarrow \quad x\neq 2$$

תשובה:

$$x\neq 2,\ x\neq -2$$

ב. 12 נק' — מכנה משותף:

$$\frac{5}{x+2}-\frac{3}{x-2}=\frac{5(x-2)-3(x+2)}{(x+2)(x-2)}=\frac{5x-10-3x-6}{x^2-4}=\frac{2x-16}{x^2-4}$$

$$\frac{2(x-8)}{(x+2)(x-2)}$$

תשובה:

$$\frac{2(x-8)}{(x+2)(x-2)}$$

ג. 5 נק' — הצבה:

$$\frac{2(4-8)}{(4+2)(4-2)}=\frac{2\cdot(-4)}{6\cdot 2}=\frac{-8}{12}=-\frac{2}{3}$$

תשובה:

$$-\frac{2}{3}$$

שאלה 2 — פתרון — 20נק'

א.1 3 נק'

$$6xy^2-18x^2y=6xy(y-3x)$$

א.2 3 נק'

$$10m^2n-15mn^2=5mn(2m-3n)$$

א.3 3 נק' — פילוג וכינוס:

$$3x(2x-4)+5x=6x^2-12x+5x=6x^2-7x$$

תשובה:

$$6x^2-7x$$

ב.1 8 נק' — חילוק שברים = כפל בהופכי, והוצאת גורם משותף:

$$2x-12=2(x-6)$$

$$\frac{4x}{x-6}:\frac{1}{2(x-6)}=\frac{4x}{x-6}\cdot\frac{2(x-6)}{1}=8x$$

תשובה:

$$8x$$

ב.2 3 נק' — תחום ההגדרה — המכנים אינם מתאפסים:

$$x-6\neq 0 \quad \Rightarrow \quad x\neq 6$$

גם במכנה השני מתקבל אותו תנאי.

תשובה:

$$x\neq 6$$

שאלה 3 —פתרון — 30נק'

א. 8 נק' — מעבר לבסיס זהה:

$$32^{60} = (2^5)^{60} = 2^{300}$$

$$16^{80} = (2^4)^{80} = 2^{320}$$

$$2^{300} < 2^{320} \quad \Rightarrow \quad 32^{60} < 16^{80}$$

תשובה:

$$<$$

ב. 8 נק' — פירוק שורשים וכינוס:

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}, \quad \sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$$

$$4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$$

תשובה:

$$9\sqrt{3}$$

ג. 4 נק' — תחום ההגדרה של x :

$$2x - 8 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \geq 4$$

תשובה:

$$x \geq 4$$

ד. 10 נק' — הוצאת חזקה משותפת:

$$72 \cdot 8^{72} - 8^{74} = 8^{72}(72 - 8^2) = 8^{72}(72 - 64) = 8^{73}$$

$$8^{71} - 4 \cdot 8^{70} = 8^{70}(8 - 4) = 4 \cdot 8^{70}$$

$$\frac{8^{73}}{4 \cdot 8^{70}} = \frac{(2^3)^{73}}{2^2 \cdot (2^3)^{70}} = \frac{2^{219}}{2^{212}} = 2^7 = 128$$

תשובה:

$$128$$

שאלה 4 —פתרון — 25נק'

א. 8 נק' — פישוט שלב־אחר־שלב:

$$(8M^5)^2 = 64M^{10}, \quad \sqrt{81} = 9, \quad (2M)^{-2} = \tfrac{1}{4M^2}$$

$$(4M^2)^3 = 64M^6, \quad \sqrt{16M^8} = 4M^4$$

$$A = \frac{64M^{10} \cdot 9 \cdot \frac{1}{4M^2}}{64M^6 \cdot 4M^4} = \frac{144M^8}{256M^{10}} = \frac{9}{16M^2}$$

תשובה:

$$\frac{9}{16M^2}$$

ב. 5 נק' — הצבה, עיגול והצגה מדעית:

$$A = \frac{9}{16 \cdot (-1.25)^2} = \frac{9}{16 \cdot 1.5625} = \frac{9}{25} = 0.36$$

תשובה:

$$0.36 = 3.60 \times 10^{-1}$$

ג. 6 נק' — המרה מקילומטרים למטרים:

$$4.2 \times 10^{13}\ \text{km} = 4.2 \times 10^{13} \times 10^{3}\ \text{m} = 4.20 \times 10^{16}\ \text{m}$$

תשובה:

$$4.20 \times 10^{16}\ \text{m}$$

ד. 6 נק' — מעריך שבר:

$$(8x^6)^{\frac{2}{3}} = 8^{\frac{2}{3}} \cdot (x^6)^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} \cdot x^4 = 2^2 \cdot x^4 = 4x^4$$

תשובה:

$$4x^4$$

סיכום תשובות סופיות

שאלה 1א: $x \neq 2,\ x \neq -2$

שאלה 1ב: $\frac{2(x-8)}{(x+2)(x-2)}$

שאלה 1ג: $-\frac{2}{3}$

שאלה 2א: $6xy(y-3x);\ 5mn(2m-3n);\ 6x^2-7x$

שאלה 2ב: $8x;\ x \neq 6$

שאלה 3: $<;\ 9\sqrt{3};\ x \geq 4;\ 128$

שאלה 4: $\frac{9}{16M^2};\ 0.36 = 3.60 \times 10^{-1};\ 4.20 \times 10^{16}\ \text{m};\ 4x^4$

ניקוד:100 = 25 + 20 + 30 + 25